Universidad de Costa Rica
Curso: Herramientas de Datos I

Cosecha de cafe

Predicción de la Cosecha de Café en Costa Rica mediante Modelos Estadísticos en R

Estudiante a cargo
Jerald Valverde Mora
23 de noviembre de 2026

Introduccion

El cafe es uno de los productos agricolas mas importantes en la historia de Costa Rica, no solo por su impacto como producto, sino como componente primorial de la historia y uno de los motores economicos del pais a traves de los anos. Al ser un producto agricola, la cantidad que se produce de este esta sujeto a distintas variables que pueden cambiar a lo largo del tiempo; algunos de ellos son los factores climaticos, de mercado y la bienalidad de la planta. El cambio climatico, y los cambios en la globalizacion han dado tendencia a que las cosechas que se producen en cada temporada sean fluctuantes y tiendan a tener valores cada vez mas bajos.

La intencion de este proyecto es construir y comparar tres modelos estadisticos (regresión lineal múltiple, regresión Ridge y árbol de regresión) que estimen el volumen de la cosecha nacional de café para el periodo 2026-2027, replicando a menor escala el tipo de ejercicio de proyección que realizan agencias internacionales como StoneX, Volcafe o el USDA para el mercado cafetalero mundial (Organizacion Internacional del cafe (OIC), 2025).

El proyecto utiliza datos de las cosechas de 1994 hasta 2025 extraidos del ICAFE, con base en los datos climaticos analizados y extraidos del IMN y de la NASA como parte de juntar los datos de cada temporada y asi aproximar el valor real de la cosecha tomada en fanegas (estandar nacional de medicion que equivale a 20 cajuelas de cafe, 258kg de fruta o 46kg de cafe oro).

Objetivo General

Desarrollar y comparar tres modelos en R (regresión lineal , regresión Ridge y árbol de regresión) que permitan estimar el volumen de la cosecha nacional de café de Costa Rica para el periodo 2026-2027, a partir de variables climáticas, de mercado y del comportamiento histórico de la producción.

Metodologia

RMSE MAE R^2

regresion lineal

regresion ridge

arbol de regresion

codigo extraccion de datos

codigo modelo

regresion lineal (RL)

regresion ridge (RR)

arbol de regresion (AR)

Resultados

cosecha	produccion real
1994-1995	3296241
1995-1996	3404707
1996-1997	2936497
1997-1998	3419754
1998-1999	3278715
1999-2000	3609523
2000-2001	3349869
2001-2002	3148618
2002-2003	2924504
2003-2004	2789868
2004-2005	2514445
2005-2006	2333648
2006-2007	2383313
2007-2008	2483413
2008-2009	2111592
2009-2010	1938974
2010-2011	2103288
2011-2012	2382965
2012-2013	2245543
2013-2014	1946641
2014-2015	1897936
2015-2016	2233453
2016-2017	1840336
2017-2018	2017935
2018-2019	1717659
2019-2020	1974801
2020-2021	1886594
2021-2022	1672510
2022-2023	1914921
2023-2024	1607406

cosecha	produccion real
2024-2025	1812628

Bibliografia

Instituto del Café de Costa Rica. (2025). Informe de la actividad cafetalera de Costa Rica 2025. https://www.icafe.cr/wp-content/uploads/informacion_mercado/informes_actividad/actual/Informe%20Actividad%20Cafetalera.pdf

Instituto Meteorológico Nacional. (s. f.). Avisos meteorológicos y atlas climatológico. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://www.imn.ac.cr

Instituto Meteorológico Nacional. (s. f.). Pronóstico climático. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://www.imn.ac.cr/web/imn/pronostico-climatico

National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center. (s. f.). Monthly and annual API documentation. NASA POWER. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/monthly/

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (s. f.). Relative Oceanic Niño Index (RONI). Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/

Ramírez. (s. f.). Actualización del área cafetalera nacional. Caficultura desde Costa Rica. https://ramirezcaficulturadesdecostarica.com/ct-191

Anexos

cargar librerias:

codigo de los modelos